**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC**

# BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

## MÔN CƠ SỞ LẬP TRÌNH WEB

**Đề tài: Xây dựng website quản lý thư viện sách**


**Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 4 - 24IT2**

1. Nguyễn Xuân Cường MSSV: BIT240047
2. Ngô Tuấn Hùng MSSV: BIT240109
3. Nguyễn An Nam MSSV: BIT240164
4. Lê Anh MSSV: BIT240017

**Giảng viên hướng dẫn:** ThS. Nguyễn Đức Giang


**Hà Nội – 04/2026**

# MỤC LỤC

**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ** ..... 2

**CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI** ..... 3

**1. Khảo sát nhu cầu thị trường về website quản lý thư viện sách** ..... 3

**Hoàn cảnh** ..... 3

**Giải pháp** ..... 3

**2 Các hạn chế ở những cách quản lý thư viện sách truyền thống và chức năng, giải pháp đề xuất** ..... 3

**Hạn chế của các thư viện truyền thống** ..... 3

**Chức năng đề xuất cho phần mềm** ..... 3

**CHƯƠNG 2. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH TRONG PHẦN MỀM** ..... 4

**2.1 Quản lý sách** ..... 4

**2.2 Quản lý độc giả** ..... 4

**2.3 Mượn/Trả sách** ..... 4

**2.4 Lịch sử mượn** ..... 4

**2.5 Cài đặt hệ thống** ..... 4

**CHƯƠNG 3. GIAO DIỆN** ..... 5

**3.1. Dashboard** ..... 5

**3.2. Quản lý sách** ..... 5

**3.3. Mượn/trả sách** ..... 6

**3.4. Lịch sử mượn** ..... 6

**CHƯƠNG 4. XỬ LÝ CRUD & LOCAL STORAGE** ..... 7

**1. Create (Thêm mới dữ liệu)** ..... 7

**2. Read (Hiển thị dữ liệu)** ..... 7

**3. Update (Cập nhật dữ liệu)** ..... 7

**4. Delete (Xoá dữ liệu)** ..... 8

**5. LocalStorage trong hệ thống** ..... 8

**6. Quy trình xử lý tổng quát** ..... 8

## PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

| Họ tên | Nhiệm vụ |
|---|---|
| Nguyễn Xuân Cường(Nhóm Trưởng) | Hoàn thiện và tối ưu lại code hệ thống<br>Quản lý dự án và phân công nhiệm vụ<br>Kiểm thử hệ thống và tích hợp các chức năng<br>Thiết kế slide và thuyết trình<br>Xủ lý LocalStorage |
| Ngô Tuấn Hùng | Thiết kế slide<br>Làm báo cáo<br>Code backend<br>Tối ưu hoá code |
| Nguyễn An Nam | Làm Trang chủ website<br>Tối ưu hoá code<br>Code backend<br>Tối ưu hoá giao diện |
| Lê Anh | Hoàn thiện và tối ưu lại code hệ thống<br>Xây dựng giao diện Login, Register<br>Tối ưu lại giao diện của website<br>Làm slide |

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Trong chương này, nhóm trình bày tổng quan về đề tài "**Xây dựng website quản lý thư viện sách**", bao gồm mục tiêu, phạm vi và các công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống.

Về công nghệ, hệ thống sử dụng **HTML5**, **CSS** và **JavaScript** để phát triển giao diện và xử lý logic. **Font Awesome** được sử dụng để hiển thị các biểu tượng trực quan. Dữ liệu được lưu trữ bằng **LocalStorage** và quản lý theo mô hình **CRUD**.

### 1. Khảo sát nhu cầu thị trường về website quản lý thư viện sách

**Hoàn cảnh**

- Nhu cầu số hóa trong quản lý thư viện ngày càng tăng
- Các thư viện nhỏ vẫn quản lý thủ công, thiếu hệ thống hỗ trợ
- Việc tìm kiếm và cập nhật thông tin sách còn chậm và dễ sai sót
- Người quản lý cần công cụ đơn giản, dễ sử dụng
- Xu hướng sử dụng website để quản lý dữ liệu ngày càng phổ biến

**Giải pháp**

- Xây dựng website quản lý thư viện trên nền tảng web
- Tích hợp chức năng quản lý sách và độc giả
- Hỗ trợ tìm kiếm nhanh và chính xác
- Thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng
- Lưu trữ dữ liệu bằng LocalStorage, không cần server

### 2 Các hạn chế ở những cách quản lý thư viện sách truyền thống và chức năng, giải pháp đề xuất

**Hạn chế của các thư viện truyền thống**

- Ghi chép thủ công dễ xảy ra sai sót
- Khó tìm kiếm thông tin sách khi số lượng lớn
- Không theo dõi chính xác tình trạng mượn – trả
- Tốn nhiều thời gian trong việc quản lý và thống kê
- Khó tổng hợp báo cáo nhanh chóng

**Chức năng đề xuất cho phần mềm**

- Áp dụng hệ thống quản lý thư viện trên website
- Tự động hóa quy trình mượn – trả sách
- Lưu trữ dữ liệu tập trung, dễ truy xuất
- Hỗ trợ tìm kiếm và lọc thông tin nhanh
- Giảm thiểu sai sót so với phương pháp thủ công

# CHƯƠNG 2. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH TRONG PHẦN MỀM

## 2.1 Quản lý sách

- Thêm, chỉnh sửa, xóa thông tin sách (tên, tác giả, thể loại, NXB, số lượng)
- Tìm kiếm sách theo tên, tác giả, mã vạch hoặc thể loại
- Theo dõi số lượng sách và trạng thái (còn, đang mượn, hư hỏng)
- Hiển thị danh sách sách và lượt mượn của từng cuốn

## 2.2 Quản lý độc giả

- Thêm, chỉnh sửa, xóa thông tin độc giả
- Quản lý thông tin cá nhân (tên, email, SĐT, loại độc giả)
- Theo dõi số lượng sách đang mượn và tình trạng thẻ
- Quản lý hạn thẻ và tình trạng nợ phí của độc giả

## 2.3 Mượn/Trả sách

- Thực hiện cho mượn sách bằng mã độc giả và mã sách
- Xác nhận trả sách và cập nhật trạng thái
- Tự động cập nhật số lượng sách khi mượn/trả
- Tính phí phạt nếu trả sách quá hạn

## 2.4 Lịch sử mượn

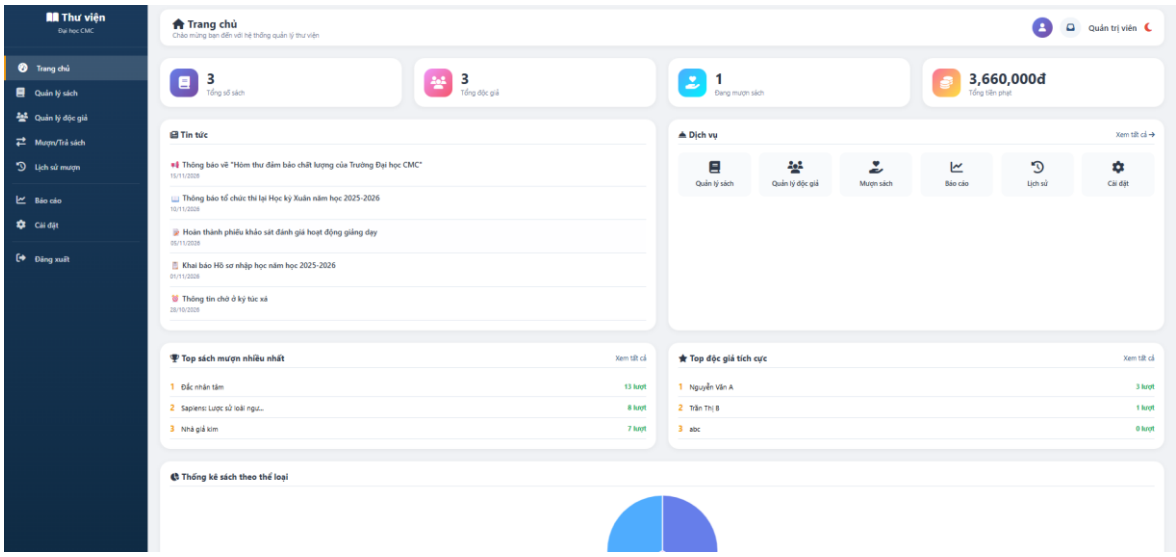
- Lưu trữ toàn bộ lịch sử mượn và trả sách
- Hiển thị thông tin chi tiết giao dịch (ngày mượn, ngày trả)
- Tra cứu lịch sử theo độc giả hoặc sách
- Hỗ trợ kiểm tra các giao dịch quá hạn

## 2.5 Cài đặt hệ thống

- Quản lý thông tin tài khoản quản trị viên
- Thiết lập các tham số hệ thống (thời gian mượn, phí phạt)
- Tùy chỉnh giao diện (dark mode/light mode)
- Quản lý các cấu hình chung của hệ thống

# CHƯƠNG 3. GIAO DIỆN

## 3.1. Dashboard

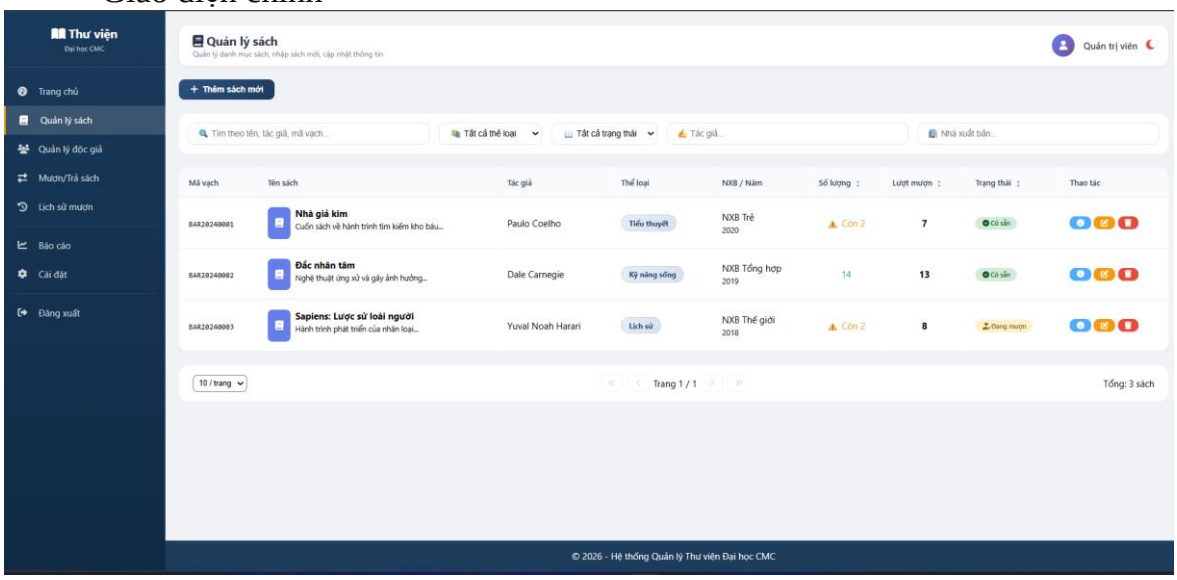



Trang chủ hiển thị tổng quan hệ thống thư viện, bao gồm số lượng sách, độc giả, sách đang mượn và tổng tiền phạt. Ngoài ra còn có các mục thống kê nhanh như sách mượn nhiều và độc giả tích cực.

- Hiển thị thông tin tổng quan hệ thống
- Điều hướng nhanh đến các chức năng chính

## 3.2. Quản lý sách

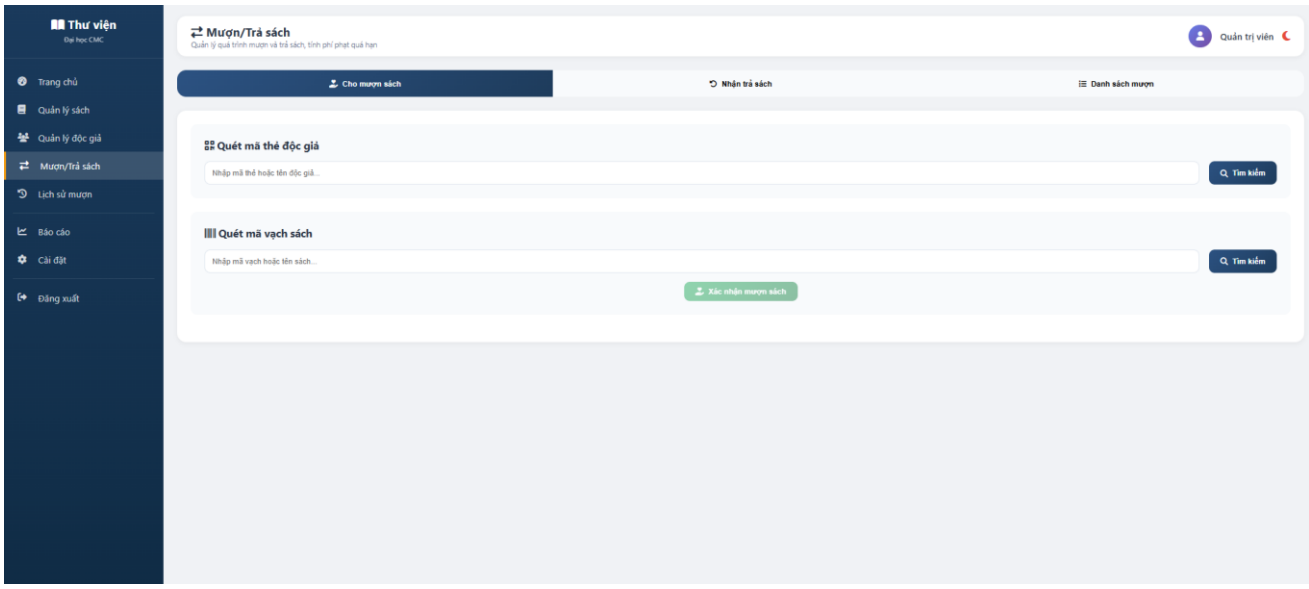
- Giao diện chính




Trang này cho phép quản trị viên quản lý toàn bộ danh sách sách trong thư viện, bao gồm tìm kiếm, lọc và cập nhật thông tin.

- Thêm, sửa, xóa và tìm kiếm sách
- Theo dõi số lượng và trạng thái sách

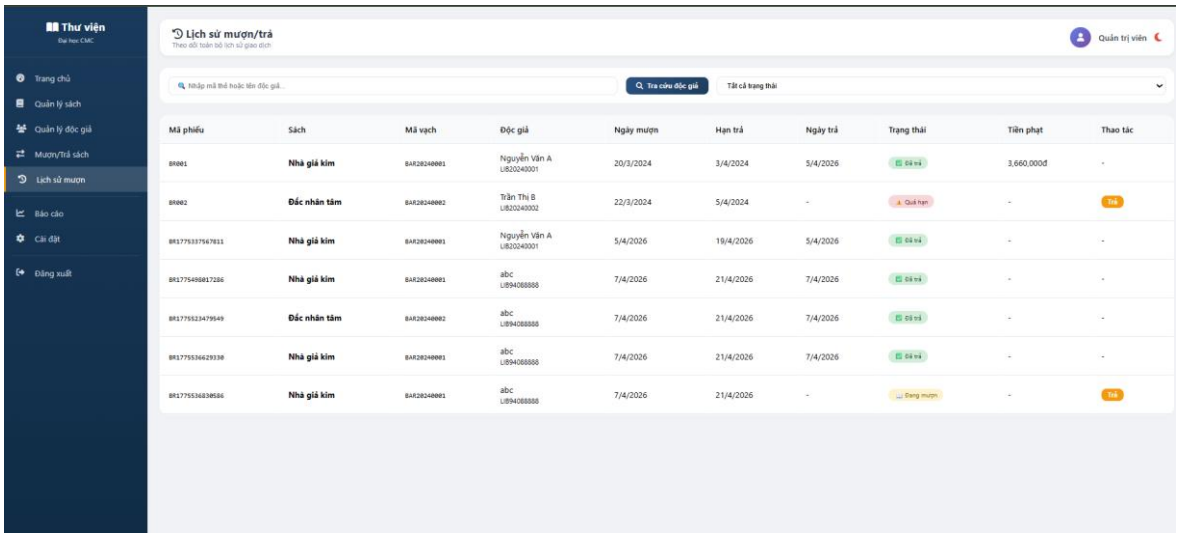
## 3.3. Mượn/trả sách




Chức năng hỗ trợ thực hiện việc **mượn sách** thông qua mã độc giả và mã sách.

- Nhập hoặc quét mã để mượn sách
- Xác nhận và lưu giao dịch mượn

## 3.4. Lịch sử mượn




Trang lưu lại toàn bộ lịch sử giao dịch mượn và trả sách của hệ thống.

- Tra cứu lịch sử theo độc giả hoặc sách
- Theo dõi các giao dịch quá hạn

# CHƯƠNG 4. XỬ LÝ CRUD & LOCAL STORAGE

Hệ thống website quản lý thư viện được xây dựng theo mô hình **CRUD** (Create, Read, Update, Delete) nhằm quản lý dữ liệu một cách đầy đủ và hiệu quả. Các thao tác **CRUD** được áp dụng cho nhiều đối tượng trong hệ thống như sách, độc giả và phiếu mượn. Dữ liệu được lưu trữ bằng LocalStorage trên trình duyệt, cho phép hệ thống hoạt động mà không cần sử dụng cơ sở dữ liệu phía server.

## 1. Create (Thêm mới dữ liệu)

Chức năng này cho phép người dùng nhập và lưu thông tin mới vào hệ thống, như thêm sách hoặc thêm độc giả. Khi người dùng nhập dữ liệu vào form và nhấn nút lưu, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (validation), sau đó chuyển đổi dữ liệu thành dạng JSON và lưu vào LocalStorage.

- Nhập dữ liệu từ form (sách, độc giả, mượn sách)
- Kiểm tra dữ liệu hợp lệ trước khi lưu
- Lưu dữ liệu vào LocalStorage dưới dạng JSON
- Cập nhật giao diện hiển thị sau khi thêm

## 2. Read (Hiển thị dữ liệu)

Chức năng Read giúp hiển thị dữ liệu đã lưu lên giao diện người dùng. Khi tải trang, hệ thống sẽ lấy dữ liệu từ LocalStorage, chuyển đổi từ JSON sang object và render ra bảng danh sách.

- Lấy dữ liệu từ LocalStorage
- Chuyển đổi dữ liệu JSON thành object
- Hiển thị danh sách sách, độc giả, phiếu mượn
- Hỗ trợ tìm kiếm và lọc dữ liệu

## 3. Update (Cập nhật dữ liệu)

Chức năng này cho phép chỉnh sửa thông tin đã tồn tại. Khi người dùng chọn chỉnh sửa, hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu cũ lên form, sau đó cập nhật lại dữ liệu mới vào LocalStorage.

- Hiển thị dữ liệu cũ lên form chỉnh sửa
- Cho phép cập nhật thông tin
- Ghi đè dữ liệu mới vào LocalStorage
- Cập nhật lại giao diện sau khi sửa

**4. Delete (Xoá dữ liệu)**

Chức năng Delete cho phép xóa dữ liệu khỏi hệ thống. Khi người dùng chọn xóa, hệ thống sẽ xác nhận thao tác và sau đó loại bỏ dữ liệu khỏi LocalStorage.

- Xác nhận trước khi xóa dữ liệu
- Xóa dữ liệu khỏi LocalStorage
- Cập nhật lại danh sách hiển thị
- Đảm bảo không ảnh hưởng dữ liệu khác

5. LocalStorage trong hệ thống

LocalStorage được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên trình duyệt dưới dạng key–value. Dữ liệu được lưu dưới dạng JSON để dễ dàng xử lý và truy xuất.

- Lưu trữ dữ liệu phía client, không cần server
- Truy xuất nhanh, dễ triển khai
- Phù hợp với các hệ thống nhỏ và demo

6. Quy trình xử lý tổng quát

Quy trình xử lý dữ liệu trong hệ thống được thực hiện theo các bước:

- Người dùng nhập dữ liệu từ giao diện
- Hệ thống kiểm tra vàs xử lý dữ liệu
- Lưu dữ liệu vào LocalStorage
- Lấy dữ liệu từ LocalStorage khi cần
- Hiển thị dữ liệu lên giao diện